

《实分析与复分析》读书报告

基于 Walter Rudin 原著第三版 (第 1-9 章)

读书笔记整理

2026 年 5 月 11 日

摘要

本报告是对 Walter Rudin 所著经典教材《实分析与复分析》(Real and Complex Analysis) 前九章实分析部分的详细梳理与总结。

报告首先从抽象测度空间出发,回顾了 Lebesgue 积分的构造及其三大极限定理(单调收敛定理、法图引理、控制收敛定理)。随后,深入探讨了局部紧 Hausdorff 空间上的正 Borel 测度,通过 Riesz 表示定理建立了线性泛函与测度的对偶联系。在泛函分析基础部分,报告系统阐述了 L^p 空间的完备性与不等式性质、Hilbert 空间的内积结构以及 Banach 空间的三大基本定理(Baire 范畴定理、开映射定理、一致有界性原理)。

在此基础上,报告进一步探讨了实分析的高级主题,包括复测度的全变差与 Radon-Nikodym 定理、Lebesgue 微分定理与绝对连续性、乘积空间上的 Fubini-Tonelli 定理,以及 L^1 和 L^2 空间上的 Fourier 变换理论(特别是 Plancherel 定理)。本报告旨在展现测度论与泛函分析如何交织,为现代分析学提供统一的理论框架。

目录

1 抽象积分 (Abstract Integration)	2
1.1 可测性: σ -代数与博雷尔集	2
1.1.1 σ -代数	2
1.1.2 博雷尔 (Borel) 集	2
1.2 可测函数与简单函数	3
1.2.1 简单函数与逼近定理	3
1.3 测度的定义与性质	3
1.4 勒贝格积分的构造	3
1.5 积分极限定理与零测集	4
1.5.1 零测集与“几乎处处”	4
1.5.2 三大收敛定理	4
2 正博雷尔测度 (Positive Borel Measures)	5
2.1 拓扑预备知识与 $C_c(X)$	5
2.2 Riesz 表示定理	5
2.3 正则性与博雷尔测度	6
2.4 勒贝格测度 (Lebesgue Measure)	6
2.5 可测函数的连续性逼近	7
3 L^p 空间 (L^p-Spaces)	8
3.1 凸函数与 Jensen 不等式	8
3.2 L^p 范数与基本不等式	8
3.2.1 共轭指数与 L^p 定义	8
3.2.2 Hölder 与 Minkowski 不等式	9
3.3 完备性与逼近	9
3.3.1 Riesz-Fischer 定理	9
3.3.2 稠密性与逼近定理	9
4 希尔伯特空间 (Hilbert Spaces)	10
4.1 内积与几何性质	10
4.2 正交性与投影定理	10

4.2.1	极小化向量	11
4.2.2	投影定理	11
4.3	线性泛函与 Riesz 表示定理	11
4.4	规范正交基	11
5	巴拿赫空间技巧 (Examples of Banach Space Techniques)	13
5.1	贝尔范畴定理 (Baire Category Theorem)	13
5.2	一致有界性原理 (The Banach-Steinhaus Theorem)	13
5.3	开映射定理与闭图像定理	14
6	复测度 (Complex Measures)	15
6.1	全变差与极分解	15
6.2	绝对连续性与奇异性	15
6.3	Radon-Nikodym 定理	16
6.4	应用: L^p 空间的共轭	16
7	微分 (Differentiation)	17
7.1	测度的导数与极大函数	17
7.2	勒贝格微分定理	17
7.2.1	测度的微分	18
7.3	一维空间上的函数: BV 与 AC	18
7.3.1	有界变差函数 (Functions of Bounded Variation)	18
7.3.2	绝对连续性 (Absolute Continuity)	18
8	积空间上的积分 (Integration on Product Spaces)	20
8.1	积空间的测度结构	20
8.1.1	可测矩形与切片	20
8.2	乘积测度 (Product Measures)	21
8.3	Fubini 与 Tonelli 定理	21
8.4	勒贝格测度的完备性问题	21
8.5	应用: 卷积与分布函数	22
8.5.1	卷积 (Convolution)	22
8.5.2	分布函数公式 (Layer Cake Representation)	22
9	傅里叶变换 (Fourier Transforms)	23
9.1	形式定义与 L^1 理论	23
9.1.1	基本性质	23
9.2	反演定理 (The Inversion Theorem)	23
9.2.1	求和核与高斯函数	24
9.2.2	反演定理	24
9.3	L^2 理论: Plancherel 定理	24

9.3.1	乘法公式	24
9.3.2	Plancherel 定理	24
9.4	应用：平移不变子空间	25

Chapter 1

抽象积分 (Abstract Integration)

本章建立了现代分析的基石——基于 σ -代数和测度的积分理论。Riemann 积分在处理极限过程（如逐点收敛序列的积分交换）时存在本质的局限性。Lebesgue 积分通过“对值域进行分割”而非“对定义域进行分割”的思想，并引入测度的概念，彻底解决了这些问题，使得积分理论在完备的函数空间中得以展开。

1.1 可测性： σ -代数与博雷尔集

为了定义积分，首先需要确定哪些集合是可以被“测量”的，以及哪些函数是与这些集合结构相容的。

1.1.1 σ -代数

定义 1.1 (σ -代数). 设 X 是一个非空集合。由 X 的子集构成的集族 $\mathfrak{M}$ 若满足以下三个公理，则称为 X 上的一个 σ -代数：

1. $X \in \mathfrak{M}$;
2. 若 $A \in \mathfrak{M}$ ，则其补集 $A^c \in \mathfrak{M}$ （对补集运算封闭）；
3. 若 $A_n \in \mathfrak{M}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{M}$ （对可数并运算封闭）。

此时，二元组 $(X, \mathfrak{M})$ 称为可测空间， $\mathfrak{M}$ 中的元素称为可测集。

1.1.2 博雷尔 (Borel) 集

分析学通常在拓扑空间上进行。设 X 是一个拓扑空间，由 X 中所有开集生成的最小 σ -代数称为 **Borel σ -代数**，记为 $\mathcal{B}$ 。 $\mathcal{B}$ 中的元素称为 Borel 集。

注 1.1. Borel 集包含了开集、闭集、可数个闭集的并 (F_σ 集)、可数个开集的交 (G_δ 集) 等，覆盖了分析中几乎所有常见的集合构造。

1.2 可测函数与简单函数

定义 1.2 (可测函数). 设 X 是可测空间, Y 是拓扑空间. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为可测的, 如果对于 Y 中的每一个开集 V , 其原像 $f^{-1}(V)$ 都是 X 中的可测集 (即 $f^{-1}(V) \in \mathfrak{M}$).

对于复值函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, 其可测性等价于其实部和虚部均为可测函数. 可测函数类具有极好的封闭性:

命题 1.1. 若 f 和 g 可测, 则 $f+g, fg, \max(f, g)$ 等均可测. 更重要的是, 若 $\{f_n\}$ 是可测函数序列, 则 $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ 和 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ 均为可测函数.

1.2.1 简单函数与逼近定理

定义 1.3 (简单函数). 若函数 $s: X \rightarrow \mathbb{C}$ 的值域只包含有限个值, 则称 s 为简单函数. 任何简单函数均可表示为形式 $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$, 其中 α_i 为复数, χ_{A_i} 为集合 A_i 的特征函数. 若每个 A_i 均可测, 则 s 为简单可测函数.

简单函数在理论中的核心地位源于以下逼近定理:

定理 1.1 (简单函数逼近). 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 是可测函数, 则存在非负简单可测函数序列 $\{s_n\}$, 使得对于任意 $x \in X$, 有 $0 \leq s_1(x) \leq s_2(x) \leq \dots \leq f(x)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$.

1.3 测度的定义与性质

定义 1.4 (正测度). 测度是定义在 σ -代数 $\mathfrak{M}$ 上的函数 $\mu: \mathfrak{M} \rightarrow [0, \infty]$, 满足可数可加性: 对于两两互不相交的可测集序列 $\{A_i\}$, 有

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i). \quad (1.1)$$

三元组 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 称为测度空间。

测度的这一性质蕴含了测度的连续性: 若 $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, 则 $\mu(\bigcup A_n) = \lim \mu(A_n)$.

1.4 勒贝格积分的构造

Rudin 将积分的定义分为层层递进的三个步骤:

第一步: 非负简单函数 设 $s = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$ 是非负简单可测函数, 定义其在可测集 $E \in \mathfrak{M}$ 上的积分为:

$$\int_E s d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E). \quad (1.2)$$

此定义与 s 的具体表示形式无关。

第二步: 非负可测函数 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测. 定义其积分为所有下方逼近它的简单函数积分的上确界:

$$\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 是简单可测函数} \right\}. \quad (1.3)$$

这一步利用了 supremum 的性质，处理了可能取值为 $+\infty$ 的情况。

第三步：复值可测函数 设 $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ 可测。若 $\int_X |f| d\mu < \infty$ ，则称 f 是勒贝格可积的，记为 $f \in L^1(\mu)$ 。此时，令 $f = u + iv$ ，其中 u, v 为实函数。利用正负部由 $u = u^+ - u^-$ 分解 ($u^+ = \max(u, 0)$)，定义：

$$\int_E f d\mu = \left(\int_E u^+ d\mu - \int_E u^- d\mu \right) + i \left(\int_E v^+ d\mu - \int_E v^- d\mu \right). \quad (1.4)$$

1.5 积分极限定理与零测集

1.5.1 零测集与“几乎处处”

若可测集 E 满足 $\mu(E) = 0$ ，则称 E 为**零测集**。如果在 E^c 上某个性质 P 成立，且 $\mu(E) = 0$ ，则称该性质 P **几乎处处** (almost everywhere, a.e.) 成立。

命题 1.2. 若 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\int_E f d\mu = 0$ 对一切 $E \in \mathfrak{M}$ 成立，则 $f = 0$ a.e.。

1.5.2 三大收敛定理

这部分是本章的重点，提供了判断“积分与极限交换顺序”的充分条件：

定理 1.2 (勒贝格单调收敛定理, MCT). 设 $\{f_n\}$ 是 X 上的可测函数序列，满足 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ (单调递增)，且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in X$)。则

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu \quad (n \rightarrow \infty). \quad (1.5)$$

引理 1.1 (法图引理, Fatou's Lemma). 设 $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测 (不需要单调)，则

$$\int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu. \quad (1.6)$$

注：严格不等式可能成立，这反映了质量可能在极限过程中“逃逸”到无穷远。

定理 1.3 (勒贝格控制收敛定理, LDCT). 设 $\{f_n\}$ 是复可测函数序列，满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 。若存在一个可积函数 $g \in L^1(\mu)$ (称为控制函数)，使得对于一切 n 和 x 都有 $|f_n(x)| \leq g(x)$ ，则 $f \in L^1(\mu)$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{从而} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu. \quad (1.7)$$

Chapter 2

正博雷尔测度 (Positive Borel Measures)

本章将第一章建立的抽象测度理论应用到具体的拓扑空间中，特别是局部紧 Hausdorff 空间 (LCH)。Rudin 在此建立了一个深刻的对偶关系：在一定的拓扑条件下，积分运算本质上等同于正线性泛函。这统一了许多具体测度的构造，也为泛函分析奠定了基础。

2.1 拓扑预备知识与 $C_c(X)$

在讨论测度之前，必须明确函数空间和拓扑结构。

定义 2.1 ($C_c(X)$ 与支集). 设 X 是一个拓扑空间。

- 函数 f 的**支集** (*support*), 记为 $\text{supp}(f)$, 是使得 $f(x) \neq 0$ 的点集 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 的闭包。
- $C_c(X)$ 表示 X 上所有具有**紧支集**的连续复值函数的集合。

$C_c(X)$ 在通常的函数加法和标量乘法下构成一个向量空间。

假设 X 是**局部紧 Hausdorff 空间**。这类空间包含了 $\mathbb{R}^k$ 、流形以及所有的紧度量空间，是分析学最自然的舞台。在此类空间上，**Urysohn 引理 (Urysohn's Lemma)** 的一个变体起到了关键作用：它保证了对于紧集 K 和包含 K 的开集 V ，存在 $f \in C_c(X)$ 使得在 K 上 $f = 1$ ，在 V 外 $f = 0$ ，且 $0 \leq f \leq 1$ 。这不仅证明了 $C_c(X)$ 中有足够多的函数，也是后续构造测度的核心工具。

2.2 Riesz 表示定理

这是本章的核心定理，它建立了“分析对象”(线性泛函)与“几何对象”(测度)之间的一一对应。

定义 2.2 (正线性泛函). 设 Λ 是定义在 $C_c(X)$ 上的线性泛函。若对于每一个满足 $f(x) \geq 0$ 的 $f \in C_c(X)$ ，都有 $\Lambda f \geq 0$ ，则称 Λ 为**正的**。

定理 2.1 (Riesz 表示定理). 设 X 是局部紧 Hausdorff 空间， Λ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函。则存在包含所有 Borel 集的 σ -代数 $\mathfrak{M}$ 和 $\mathfrak{M}$ 上的唯一正测度 μ ，满足以下性质：

1. 表示性: 对于任意 $f \in C_c(X)$, 有

$$\Lambda f = \int_X f d\mu. \quad (2.1)$$

2. 有限性: 对于任意紧集 K , $\mu(K) < \infty$ 。

3. 外正则性 (*Outer Regularity*): 对于任意 $E \in \mathfrak{M}$,

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) : E \subset V, V \text{ 是开集}\}. \quad (2.2)$$

4. 内正则性 (*Inner Regularity*): 对于任意开集 E , 或者当 $\mu(E) < \infty$ 时的任意 $E \in \mathfrak{M}$,

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E, K \text{ 是紧集}\}. \quad (2.3)$$

5. 完备性: $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 是完备测度空间。

注 2.1. 构造思路极具启发性: 先利用泛函 Λ 定义开集的测度 $\mu(V) = \sup\{\Lambda f : f \prec V\}$, 再通过外测度的方法推广到一般集合。这里 $f \prec V$ 表示 $f \in C_c(X)$, $\text{supp}(f) \subset V$ 且 $0 \leq f \leq 1$ 。

2.3 正则性与博雷尔测度

虽然 Riesz 定理构造的测度 μ 定义在一个较大的 σ -代数 $\mathfrak{M}$ 上, 但我们通常关注其限制在 Borel σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的性质。

定义 2.3 (正 Borel 测度). 定义在 σ -代数 $\mathcal{B}$ 上的测度。若该测度对所有紧集取值有限, 且满足上述内外正则性, 则称为**正则 Borel 测度**。

在 $\mathbb{R}^k$ 等这类性质良好的空间中, 所有的 Borel 测度 (只要在紧集上有限) 通常都是正则的。正则性是连接拓扑与测度的桥梁, 它允许我们用开集或紧集来逼近可测集。

2.4 勒贝格测度 (Lebesgue Measure)

Riesz 表示定理最经典的应用是在 $\mathbb{R}^k$ 上构造 Lebesgue 测度。

1. 考虑 $\mathbb{R}^k$ 上的连续函数空间 $C_c(\mathbb{R}^k)$ 。

2. 利用初等 Riemann 积分定义正线性泛函 Λ :

$$\Lambda f = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx_1 \cdots dx_k. \quad (2.4)$$

3. 应用 Riesz 表示定理, 由此泛函确定的唯正则 Borel 测度 m 即为 **Lebesgue 测度**。

关键性质:

- **几何体积相容:** 对于任何 k -维胞腔 (box) W , 其测度 $m(W)$ 等于其几何体积。
- **平移不变性:** 对于任意 Borel 集 E 和向量 $x \in \mathbb{R}^k$, 有 $m(E+x) = m(E)$ 。这是 Lebesgue 测度的本质特征。
- **线性变换:** 若 $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ 是线性变换, 则 $m(T(E)) = |\det T| \cdot m(E)$ 。

2.5 可测函数的连续性逼近

本章最后讨论了可测函数与连续函数的关系。直观上，可测函数虽然可以不连续，但“偏离”连续函数的程度是可以控制的。

定理 2.2 (鲁津定理, Lusin's Theorem). 设 f 是 X 上的复值可测函数, 且在 X 上使得 $f(x) \neq 0$ 的集合具有有限测度。则对于任意 $\epsilon > 0$, 存在一个 $g \in C_c(X)$, 使得

$$\mu(\{x : f(x) \neq g(x)\}) < \epsilon. \quad (2.5)$$

此外, 若 f 有界, 可以保证 $\sup |g(x)| \leq \sup |f(x)|$ 。

这表明: **每个可测函数几乎都是连续函数** (Littlewood 三原则之一)。注意这里不是指 f 几乎处处连续, 而是指除去一个小测度集后, 剩余部分上的限制是连续的。

定理 2.3 (维塔利-卡拉西奥多里定理). $L^1(\mu)$ 中的函数可以用上半连续或下半连续函数逼近。

Chapter 3

L^p 空间 (L^p -Spaces)

本章转向泛函分析的基础领域，研究由可积函数构成的函数空间。Rudin 在此章不仅建立了 L^p 空间的拓扑结构（完备性），还通过凸函数的性质统一了分析中最重要的几个不等式。

3.1 凸函数与 Jensen 不等式

L^p 理论的基石是实变函数中的凸性概念。

定义 3.1 (凸函数). 设 $-\infty \leq a < b \leq \infty$ 。函数 $\varphi : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸的，如果对于任意 $x, y \in (a, b)$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ ，都有几何不等式成立：

$$\varphi((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)\varphi(x) + \lambda\varphi(y). \quad (3.1)$$

凸函数的几何意义是其图像上的任意弦都在函数图像的上方。

本章最基础的不等式是 **Jensen 不等式**，它将凸性推广到了积分形式：

定理 3.1 (Jensen 不等式). 设 μ 是测度空间 Ω 上的正测度，且 $\mu(\Omega) = 1$ （即概率测度）。若 f 是 Ω 上的实值可积函数，且 $a < f(x) < b$ ， φ 是 (a, b) 上的凸函数，则：

$$\varphi\left(\int_{\Omega} f d\mu\right) \leq \int_{\Omega} (\varphi \circ f) d\mu. \quad (3.2)$$

直观理解为：“平均值的函数值不超过函数值的平均值”。Rudin 指出，Hölder 不等式和 Minkowski 不等式均可视为 Jensen 不等式的特例。

3.2 L^p 范数与基本不等式

3.2.1 共轭指数与 L^p 定义

设 p, q 为正实数，若满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，则称 p 和 q 为**共轭指数**。特别地，当 $p = 1$ 时， $q = \infty$ 。对于 $1 \leq p < \infty$ ，定义 $L^p(\mu)$ 空间为所有满足 $\int_X |f|^p d\mu < \infty$ 的可测函数 f 的集合，其范数定义为：

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p}. \quad (3.3)$$

对于 $p = \infty$, $L^\infty(\mu)$ 包含所有**本质有界**的可测函数, 其范数为**本质上确界**:

$$\|f\|_\infty = \inf\{M : \mu(\{x : |f(x)| > M\}) = 0\}. \quad (3.4)$$

3.2.2 Hölder 与 Minkowski 不等式

利用 $x \mapsto x^p$ 的凸性 (当 $p > 1$) 和 Jensen 不等式, 可以推导出:

定理 3.2 (Hölder 不等式). 设 p, q 是共轭指数 ($1 \leq p, q \leq \infty$). 若 $f \in L^p(\mu)$ 且 $g \in L^q(\mu)$, 则 $fg \in L^1(\mu)$, 且

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q. \quad (3.5)$$

当 $p = q = 2$ 时, 此即为 *Cauchy-Schwarz* 不等式。

定理 3.3 (Minkowski 不等式). 设 $1 \leq p \leq \infty$. 若 $f, g \in L^p(\mu)$, 则 $f + g \in L^p(\mu)$, 且

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \quad (3.6)$$

Minkowski 不等式确立了三角不等式, 从而证明了 $\|\cdot\|_p$ 确实构成 L^p 空间上的一个范数 (在模掉零测集意义下)。

3.3 完备性与逼近

分析学中最重要空间性质之一是完备性, 即柯西序列是否收敛。

3.3.1 Riesz-Fischer 定理

定理 3.4 (Riesz-Fischer). 对于任意 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\mu)$ 是一个 **Banach** 空间 (完备赋范线性空间)。

Rudin 给出的证明不仅证明了极限函数的存在性, 还揭示了 L^p 收敛与点态收敛的深刻联系:

推论 3.1. 若序列 $\{f_n\}$ 在 L^p 范数下收敛于 f , 则 $\{f_n\}$ 包含一个子序列 $\{f_{n_k}\}$, 它在 X 上几乎处处点态收敛于 $f(x)$ 。

这一点至关重要, 因为一般而言, L^p 收敛并不蕴含几乎处处收敛。

3.3.2 稠密性与逼近定理

为了研究 L^p 空间, 我们往往希望用“性质良好”的简单函数类来逼近一般函数。

定理 3.5 (逼近定理). 设 $1 \leq p < \infty$ 。

1. **简单函数逼近**: 所有使得 $\mu(\{x : s(x) \neq 0\}) < \infty$ 的简单可测函数在 $L^p(\mu)$ 中稠密。
2. **连续函数逼近**: 若 X 是局部紧 Hausdorff 空间且 μ 是正 Borel 测度, 则具紧支集连续函数空间 $C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密。

这一结论允许我们将许多关于 L^p 函数的证明归结为对 $C_c(X)$ 函数的证明, 从而利用连续函数的良好性质 (如一致连续性)。注意, 此结论对 L^∞ 一般不成立。

Chapter 4

希尔伯特空间 (Hilbert Spaces)

在 L^p 空间族中，当 $p = 2$ 时，空间具有极其特殊的地位。这是因为 L^2 不仅是 Banach 空间，还拥有内积结构。这使得欧几里得几何中的许多直观概念（如角度、正交、投影）可以推广到无穷维函数空间中。Rudin 指出，Hilbert 空间理论是泛函分析中最接近经典几何的部分。

4.1 内积与几何性质

定义 4.1 (内积空间). 设 $\mathcal{H}$ 是复向量空间。 $\mathcal{H}$ 上的内积是一个映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. 对第一变元线性： $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$;
2. 共轭对称性： $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;
3. 正定性： $\langle x, x \rangle \geq 0$ ，且等号成立当且仅当 $x = 0$ 。

由内积导出的范数为 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。若 $\mathcal{H}$ 在此范数下完备，则称 $\mathcal{H}$ 为希尔伯特空间。

内积空间满足两个著名的几何恒等式：

- **Cauchy-Schwarz 不等式**： $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ 。
- **平行四边形定则**：

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \quad (4.1)$$

Rudin 强调，平行四边形定则是 Hilbert 空间区别于一般 Banach 空间的特征性质：一个 Banach 空间的范数若满足此定则，则该范数一定是由某个内积诱导的。

4.2 正交性与投影定理

几何中最核心的概念是“垂直”。在 Hilbert 空间中，若 $\langle x, y \rangle = 0$ ，称 x 与 y **正交**，记为 $x \perp y$ 。

4.2.1 极小化向量

Rudin 首先证明了一个关于凸集的几何引理：Hilbert 空间中的每一个非空闭凸集 E ，都包含唯一的范数最小元素。即存在唯一的 $x_0 \in E$ 使得 $\|x_0\| = \inf_{x \in E} \|x\|$ 。

4.2.2 投影定理

基于上述引理，可以导出 Hilbert 空间结构中最重要的定理之一。

定理 4.1 (投影定理). 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的闭子空间。则 $\mathcal{H}$ 可以分解为 M 与其正交补 $M^\perp$ 的直和：

$$\mathcal{H} = M \oplus M^\perp. \quad (4.2)$$

换言之，对任意 $x \in \mathcal{H}$ ，存在唯一的 $Px \in M$ 和 $Qx \in M^\perp$ ，使得 $x = Px + Qx$ 。

映射 P 称为到 M 上的**正交投影**。几何上， Px 是 M 中距离 x 最近的点。

4.3 线性泛函与 Riesz 表示定理

在 Hilbert 空间中，连续线性泛函具有极其简单的形式。由于有了内积，我们可以固定一个 y ，定义泛函 $L_y(x) = \langle x, y \rangle$ 。Riesz 表示定理告诉我们，所有的连续线性泛函都是这种形式。

定理 4.2 (Riesz 表示定理 (L^2 版本)). 设 L 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的连续线性泛函。则存在唯一的 $y \in \mathcal{H}$ ，使得对于所有 $x \in \mathcal{H}$ ，都有

$$L(x) = \langle x, y \rangle. \quad (4.3)$$

此外，泛函的范数保持不变： $\|L\| = \|y\|$ 。

这一定理表明，Hilbert 空间是**自对偶** (self-dual) 的（更准确地说，与其对偶空间共轭同构）。这极大地简化了 L^2 空间上的对偶理论研究。

4.4 规范正交基

为了将无穷维空间“坐标化”，引入规范正交集的概念。

定义 4.2. 集族 $\{u_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{H}$ 若满足 $\|u_\alpha\| = 1$ 且当 $\alpha \neq \beta$ 时 $\langle u_\alpha, u_\beta \rangle = 0$ ，则称为**规范正交集**。

对于任意 $x \in \mathcal{H}$ ，系数 $\hat{x}(\alpha) = \langle x, u_\alpha \rangle$ 称为 x 的 Fourier 系数。最重要的结论包括：

- **Bessel 不等式**： $\sum_\alpha |\hat{x}(\alpha)|^2 \leq \|x\|^2$ 。
- **最大性与完备性**：如果 $\{u_\alpha\}$ 极大（即不能再添加非零向量使其保持正交），则它被称为**完备规范正交集**（或 Hilbert 空间基）。此时 Bessel 不等式变为等式，即 **Parseval 等式**：

$$\sum_{\alpha \in A} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 = \|x\|^2. \quad (4.4)$$

这表明，任何（可分的）Hilbert 空间都在等距同构的意义下等价于数列空间 ℓ^2 。Hilbert 空间上的任意连续线性泛函 L 都有形式 $L(x) = \langle x, y \rangle$ ，且 y 唯一。

Chapter 5

巴拿赫空间技巧 (Examples of Banach Space Techniques)

前几章主要处理了 L^p 空间，特别是具有内积结构的 Hilbert 空间 L^2 。本章转向更一般的 Banach 空间。虽然 Banach 空间缺乏内积这一强有力的几何工具，但通过利用其完备性 (Baire 范畴定理)，我们可以建立起一系列深刻的拓扑与代数性质的联系。

5.1 贝尔范畴定理 (Baire Category Theorem)

这是本章所有后续定理的拓扑基石。它不仅关于度量空间的定理，更是一种强有力的存在性证明工具。

定义 5.1 (第一范畴与第二范畴). 设 X 为度量空间。

- 称 $E \subset X$ 为**无处稠密的** (*nowhere dense*)，如果其闭包 $\overline{E}$ 的内部为空集。
- 称 E 为**第一范畴集** (或**贫瘠集**)，如果 E 是可数个无处稠密集的和。
- 不是第一范畴的集合称为**第二范畴集**。

定理 5.1 (Baire 范畴定理). 完备度量空间不仅仅是非空的，它必须是**第二范畴**的。换言之，完备度量空间不能写成可数个无处稠密集的和。

推论 5.1. 在完备度量空间中，可数个稠密开集的交集仍然是稠密的。

这一推论常用于证明“大多数”点都具有某种性质。例如，如果我们要证明存在一个函数具有某种“奇异”性质，只需证明不具有该性质的函数集合是第一范畴的。

5.2 一致有界性原理 (The Banach-Steinhaus Theorem)

该定理处理算子族的一致有界性问题，是 Baire 范畴定理的直接应用。

定理 5.2 (Banach-Steinhaus). 设 X 是 *Banach* 空间, Y 是赋范线性空间。 $\{\Lambda_\alpha\}$ 是一族从 X 到 Y 的连续线性算子。如果这族算子在每一点上都是有界的, 即:

$$\sup_{\alpha} \|\Lambda_\alpha x\| < \infty, \quad \forall x \in X \quad (5.1)$$

则这族算子的范数是一致有界的, 即:

$$\sup_{\alpha} \|\Lambda_\alpha\| < \infty. \quad (5.2)$$

应用: 傅里叶级数的发散性 Rudin 利用此定理证明了一个著名的反直觉结论: 存在一个周期连续函数 f , 其傅里叶级数在某一点发散。证明思路是: 考虑将连续函数映射到其傅里叶级数第 n 部分和在 0 点的值的算子序列 $\Lambda_n f = S_n(f; 0)$ 。由于 Dirichlet 核的 L^1 范数趋于无穷 ($\|D_n\|_1 \rightarrow \infty$), 导致算子范数 $\|\Lambda_n\| \rightarrow \infty$ 。由 Banach-Steinhaus 定理的逆否命题可知, 必然存在 f 使得 $\sup_n |\Lambda_n f| = \infty$ 。

5.3 开映射定理与闭图像定理

揭示了 Banach 空间之间线性映射的代数结构 (线性、双射) 与拓扑结构 (连续性、开集) 之间的刚性联系。

定理 5.3 (开映射定理). 设 X 和 Y 都是 *Banach* 空间, Λ 是从 X 到 Y 的满射连续线性算子。则 Λ 是一个开映射 (即 Λ 将 X 中的开集映射为 Y 中的开集)。

此定理最重要的推论是**逆算子定理**:

推论 5.2. 若 X, Y 为 *Banach* 空间, 且 $\Lambda: X \rightarrow Y$ 是连续线性的双射 (一一满射), 则其逆算子 $\Lambda^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是连续的。

这意味着在 Banach 空间之间, 只要代数上是同构的 (线性双射), 且正向是连续的, 那么它们在拓扑上也是同构的。

定理 5.4 (闭图像定理). 设 X, Y 为 *Banach* 空间, $\Lambda: X \rightarrow Y$ 是线性映射。定义 Λ 的图像为 $\Gamma(\Lambda) = \{(x, \Lambda x) : x \in X\} \subset X \times Y$ 。若 $\Gamma(\Lambda)$ 是 $X \times Y$ 中的闭集, 则 Λ 是连续的。

在实际应用中, 验证图像是闭的通常比直接用 $\epsilon - \delta$ 语言验证连续性要容易得多。它允许我们假设 $x_n \rightarrow x$ 且 $\Lambda x_n \rightarrow y$, 只需证明 $y = \Lambda x$ 即可推出连续性。

Chapter 6

复测度 (Complex Measures)

在前几章中，测度的取值通常是非负的 $([0, \infty])$ 。本章将测度的概念推广到复数值。这一推广不仅仅是形式上的，它引入了范数结构，使得所有定义在 σ -代数 $\mathfrak{M}$ 上的复测度构成一个 Banach 空间。本章的核心在于通过微分的概念 (Radon-Nikodym 导数) 来比较两个测度之间的关系。

6.1 全变差与极分解

与正测度不同，复测度被定义为 σ -代数上的复值函数，它必须满足可数可加性，且根据定义，复测度的取值必须是有限的 (不能是 ∞)。

定义 6.1 (全变差, Total Variation). 设 μ 是复测度。对于任意 $E \in \mathfrak{M}$ ，定义 μ 的全变差 $|\mu|(E)$ 为：

$$|\mu|(E) = \sup \sum_{i=1}^n |\mu(E_i)|, \quad (6.1)$$

其中上确界是对 E 的所有可数分割 $\{E_i\}$ 取的。

定理 6.1. $|\mu|$ 是 $\mathfrak{M}$ 上有限的正测度。量 $|\mu|(X)$ 称为 μ 的全变差范数，记为 $\|\mu\|$ 。在此范数下，所有复测度的空间构成一个 Banach 空间。

类比于复数的极坐标表示 $z = re^{i\theta}$ ，复测度也有类似的结构：

定理 6.2 (极分解, Polar Decomposition). 设 μ 是复测度，则存在一个可测函数 h ，满足 $|h(x)| = 1$ ($\forall x$)，使得对于任意 $E \in \mathfrak{M}$ ：

$$\mu(E) = \int_E h d|\mu|. \quad (6.2)$$

这通常简记为 $d\mu = h d|\mu|$ 。

6.2 绝对连续性与奇异性

为了比较两个测度 λ 和 μ ，Rudin 引入了两个截然相反的概念：

定义 6.2 (绝对连续与奇异). 设 μ 是正测度， λ 是复测度或正测度。

- **绝对连续** ($\lambda \ll \mu$): 若对于任意 $\mu(E) = 0$ 的集合都有 $\lambda(E) = 0$ 。
- **相互奇异** ($\lambda \perp \mu$): 若存在 X 的分割 $A \cup B = X$, 使得 λ 集中在 A 上 (即 $\lambda(B) = 0$), 而 μ 集中在 B 上 (即 $\mu(A) = 0$)。

对于有限测度, 绝对连续性有一个极具分析味的 $\epsilon - \delta$ 刻画:

命题 6.1. $\lambda \ll \mu$ 当且仅当对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $\mu(E) < \delta$, 就有 $|\lambda(E)| < \epsilon$ 。

这建立了测度论与经典微积分中“连续性”概念的深刻联系。

6.3 Radon-Nikodym 定理

这是本章的最高峰, 它不仅推广了微积分基本定理, 也是概率论中条件期望存在的理论基础。该定理同时给出了测度的分解和表示。

定理 6.3 (Lebesgue-Radon-Nikodym 定理). 设 μ 是 σ -有限的正测度, λ 是任意复测度。

1. **勒贝格分解**: 存在唯一的复测度对 (λ_a, λ_s) , 使得

$$\lambda = \lambda_a + \lambda_s, \quad \text{其中 } \lambda_a \ll \mu, \quad \lambda_s \perp \mu. \quad (6.3)$$

2. **积分表示**: 存在唯一的函数 $h \in L^1(\mu)$, 使得对于任意 $E \in \mathfrak{M}$:

$$\lambda_a(E) = \int_E h d\mu. \quad (6.4)$$

函数 h 称为 λ 关于 μ 的 **Radon-Nikodym 导数**, 通常记为 $h = \frac{d\lambda_a}{d\mu}$ 或简写为 $d\lambda_a = h d\mu$ 。

6.4 应用: L^p 空间的对偶

作为 Radon-Nikodym 定理的直接应用, Rudin 确定了 L^p 空间的对偶空间。

定理 6.4. 设 $1 \leq p < \infty$, 且 μ 是 σ -有限测度。若 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则 $L^p(\mu)$ 的对偶空间等距同构于 $L^q(\mu)$ 。即, 对于 L^p 上的任意连续线性泛函 Φ , 存在唯一的 $g \in L^q$, 使得

$$\Phi(f) = \int_X fg d\mu, \quad \forall f \in L^p. \quad (6.5)$$

证明的关键在于将线性泛函转化为一个关于 μ 绝对连续的测度, 然后求其 Radon-Nikodym 导数, 该导数即为 g 。

Chapter 7

微分 (Differentiation)

在前一章中, Radon-Nikodym 定理从“整体”的角度解决了测度的求导问题 (即 $d\lambda = h d\mu$)。本章则回到欧几里得空间 $\mathbb{R}^k$, 探讨测度和函数的“局部”微分性质。积分的平均值在收缩到一点时是否收敛? 如果收敛, 是否等于 Radon-Nikodym 导数? 这构成了积分与微分互逆关系的理论基础。

7.1 测度的导数与极大函数

为了研究极限 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x,r))}{m(B(x,r))}$ 是否存在, Rudin 引入了现代实分析中最重要的工具之一——Hardy-Littlewood 极大函数。

定义 7.1 (Hardy-Littlewood 极大函数). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$ 。定义其极大函数 $Mf : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty]$ 为:

$$(Mf)(x) = \sup_{0 < r < \infty} \frac{1}{m(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y)| dm(y). \quad (7.1)$$

其中 $B(x,r)$ 是以 x 为心, r 为半径的开球。

虽然 $f \in L^1$, 但 Mf 通常不在 L^1 中 (其在无穷远处衰减太慢)。然而, Mf 满足一个关键的弱 $(1, 1)$ 型不等式:

定理 7.1 (极大函数定理). 存在仅依赖于维数 k 的常数 A , 使得对于任意 $\lambda > 0$ 和 $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$:

$$m(\{x : (Mf)(x) > \lambda\}) \leq \frac{A}{\lambda} \|f\|_1. \quad (7.2)$$

这个不等式对证明几乎处处收敛性有着重要作用。它告诉我们, 虽然 Mf 可能很大, 但它“大”的集合的测度是受控的。

7.2 勒贝格微分定理

利用极大函数定理, 可以证明对于 L^1 函数, 其局部平均值几乎处处收敛于函数本身。Rudin 给出了更强的结论:

定义 7.2 (勒贝格集与勒贝格点). 设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^k)$ 。若点 x 满足:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(B(x, r))} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dm(y) = 0, \quad (7.3)$$

则称 x 为 f 的**勒贝格点** (Lebesgue point)。

这比简单的平均值收敛 $\frac{1}{|B|} \int_B f \rightarrow f(x)$ 要强得多, 它控制了振荡。

定理 7.2 (Lebesgue 微分定理). 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^k)$, 则几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^k$ 都是 f 的勒贝格点。

作为推论, 我们不仅得到了微积分基本定理的高维推广, 还得到了**密度定理**: 对于任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^k$, 几乎所有 $x \in E$ 都是 E 的密度点 (即 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{m(E \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1$), 而几乎所有 $x \notin E$ 的点的密度都为 0。

7.2.1 测度的微分

对于 $\mathbb{R}^k$ 上的复杂 Borel 测度 μ , 我们可以定义其导数 $(D\mu)(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))}$ 。若 $\mu \perp m$ (奇异部分), 则几乎处处 $(D\mu)(x) = 0$ 。这直观地解释了奇异测度是“虽然有质量, 但密度几乎处处为 0”的测度 (质量集中在零测集上)。

7.3 一维空间上的函数: BV 与 AC

本章后半部分专注于 $\mathbb{R}^1$ 上的函数, 旨在彻底明确微积分基本定理 $\int_a^x F'(t)dt = F(x) - F(a)$ 成立的充要条件。

7.3.1 有界变差函数 (Functions of Bounded Variation)

- **Jordan 分解**: 函数 F 是有界变差的 (BV), 当且仅当它是两个单调递增函数的差。
- **可微性**: Lebesgue 证明了, $\mathbb{R}^1$ 上的单调函数 (从而 BV 函数) 几乎处处可微, 且 $F' \in L^1$ 。
- **缺陷**: 对于单调递增函数, 虽然 F' 存在, 但 $\int_a^b F' \leq F(b) - F(a)$, 等号未必成立。

反例: 康托尔函数 (Cantor function) 是连续的、单调的 (从而 BV), 其导数几乎处处为 0。因此 $\int_0^1 F' = 0 \neq F(1) - F(0) = 1$ 。这说明仅有“几乎处处可导”不足以保证微积分基本定理成立。

7.3.2 绝对连续性 (Absolute Continuity)

为了修复微积分基本定理, 必须排除康托尔函数这类“奇异”部分。

定义 7.3 (绝对连续性, AC). 函数 F 在 $[a, b]$ 上是绝对连续的, 如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任何有限个互不相交的区间 (a_i, b_i) ,

$$\sum (b_i - a_i) < \delta \implies \sum |F(b_i) - F(a_i)| < \epsilon. \quad (7.4)$$

绝对连续性蕴含了一致连续性和有界变差性。

定理 7.3 (微积分基本定理的勒贝格形式). 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续的, 当且仅当 F 满足以下三个条件:

1. F 几乎处处可导;
2. $F' \in L^1[a, b]$;
3. 对于所有 $x \in [a, b]$, 有 $F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t) dt$.

这一定理刻画了积分算子 $\int$ 的逆运算范围: 绝对连续函数空间。这也意味着, 任意 BV 函数 F 可以唯一分解为 $F = F_{ac} + F_s$, 其中 F_{ac} 是绝对连续的 (即 F' 的积分), F_s 是奇异的 (即 $F'_s = 0$ a.e.)。

Chapter 8

积空间上的积分 (Integration on Product Spaces)

本章处理定义在两个测度空间笛卡尔积 $X \times Y$ 上的积分问题。核心是建立重积分（在此空间上的积分）与累次积分（先对 x 积分再对 y 积分，反之亦然）之间的联系。这不仅是计算积分的实用工具，也是分析中交换积分次序的理论依据。

8.1 积空间的可测结构

设 $(X, \mathfrak{G})$ 和 $(Y, \mathfrak{T})$ 是两个可测空间。要在 $X \times Y$ 上定义测度，首先需要定义 σ -代数。

8.1.1 可测矩形与切片

定义 8.1 (可测矩形). 形如 $A \times B$ 的集合, 其中 $A \in \mathfrak{G}$ 且 $B \in \mathfrak{T}$, 称为可测矩形。

积 σ -代数 $\mathfrak{G} \times \mathfrak{T}$ 定义为由所有可测矩形生成的最小 σ -代数。为了研究积空间上的性质，我们引入“切片”(Sections) 的概念：

定义 8.2 (切片). 设 $E \subset X \times Y$, 函数 $f: X \times Y \rightarrow Z$ 。

- E 的 x -截面: $E_x = \{y : (x, y) \in E\}$ 。
- f 的 x -截面: $f_x(y) = f(x, y)$ 。

同理可定义 y -截面 E^y 和 f^y 。

命题 8.1. 若 $E \in \mathfrak{G} \times \mathfrak{T}$, 则对任意 $x \in X$, 截面 $E_x \in \mathfrak{T}$ (即截面可测)。同理, 若 f 是积空间上的可测函数, 则其切片函数 f_x 是 Y 上的可测函数。

证明利用了单调类 (Monotone Class) 的思想: 满足结论的集合类构成一个包含所有矩形的 σ -代数, 因此包含 $\mathfrak{G} \times \mathfrak{T}$ 。

8.2 乘积测度 (Product Measures)

设 $(X, \mathfrak{G}, \mu)$ 和 $(Y, \mathfrak{T}, \lambda)$ 是两个 **** σ -有限**** 的测度空间。

定理 8.1 (乘积测度的存在唯一性). 在 $\mathfrak{G} \times \mathfrak{T}$ 上存在唯一的测度 $\pi = \mu \times \lambda$, 满足:

1. 对于任意可测矩形 $Q = A \times B$, 有 $\pi(Q) = \mu(A)\lambda(B)$ 。
2. 对于任意 $E \in \mathfrak{G} \times \mathfrak{T}$, 函数 $x \mapsto \lambda(E_x)$ 是 X 上的可测函数, 且

$$(\mu \times \lambda)(E) = \int_X \lambda(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\lambda(y). \quad (8.1)$$

注意: σ -有限性对于唯一性至关重要。如果去掉这个条件, Fubini 定理可能失效。

例 8.1 (反例). 设 $X = Y = [0, 1]$, $\mathfrak{G} = \mathfrak{T}$ 为 Borel 代数。 μ 为 Lebesgue 测度, λ 为计数测度 (非 σ -有限)。考虑对角线 $D = \{(x, x) : x \in [0, 1]\}$ 。则累次积分不相等: $\int \int \chi_D d\mu d\lambda = 0$ 但 $\int \int \chi_D d\lambda d\mu = 1$ 。

8.3 Fubini 与 Tonelli 定理

这是本章的重点。Tonelli 关注非负函数 (不要求有限), Fubini 关注可积函数。

定理 8.2 (Tonelli 定理). 设 $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 是非负可测函数。则:

1. 函数 $g(x) = \int_Y f(x, y) d\lambda(y)$ 是 X 上的可测函数。
2. 交换积分次序成立 (允许值为 ∞):

$$\int_X d\mu(x) \int_Y f(x, y) d\lambda(y) = \int_{X \times Y} f d(\mu \times \lambda) = \int_Y d\lambda(y) \int_X f(x, y) d\mu(x). \quad (8.2)$$

定理 8.3 (Fubini 定理). 设 $f \in L^1(\mu \times \lambda)$ (即 $\int |f| < \infty$)。则:

1. 对于几乎所有的 $x \in X$, 切片函数 $f_x \in L^1(\lambda)$ 。
2. 几乎处处定义的函数 $g(x) = \int_Y f(x, y) d\lambda(y)$ 属于 $L^1(\mu)$ 。
3. 累次积分等于重积分。

逻辑: 先用 Tonelli 定理验证 $\int |f| < \infty$ 。如果有限, 则 f 满足 Fubini 定理条件, 从而可以安全地交换积分次序计算原积分。

8.4 勒贝格测度的完备性问题

Rudin 深入讨论了 $\mathbb{R}^k$ 上的测度结构。设 m_k 是 $\mathbb{R}^k$ 上的 Lebesgue 测度。它**不是一维** Lebesgue 测度的简单乘积, 而是乘积测度的**完备化** (Completion)。

- 乘积 σ -代数 $\mathcal{B}_1 \times \cdots \times \mathcal{B}_1$ 恰好是 $\mathbb{R}^k$ 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}_k$ 。
- 但 $\mathcal{B}_k$ 不包含所有的 Lebesgue 可测集 (存在零测集不是 Borel 集)。
- 定理 8.10 指出: m_k 是 $\mathcal{B}_k$ 上乘积测度的完备化。在使用 Fubini 定理时, 只要函数是 Lebesgue 可测的, 结论依然对“几乎处处”成立。

8.5 应用：卷积与分布函数

8.5.1 卷积 (Convolution)

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^k)$ 。定义卷积 $h = f * g$ 为

$$h(x) = \int_{\mathbb{R}^k} f(x-y)g(y) dy. \quad (8.3)$$

利用 Fubini 定理和变量代换，可以证明：

1. h 在几乎所有点有定义，且 $h \in L^1(\mathbb{R}^k)$ 。
2. $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$ 。这使得 $L^1(\mathbb{R}^k)$ 成为一个 Banach 代数。

正则化 (Regularization): 若 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^k)$ (光滑紧支集)，则 $f * g$ 也是 C^∞ 的。这提供了一种用光滑函数逼近一般 L^p 函数的方法：取逼近恒等元 (Approximate Identity) $\{\psi_n\}$ (如 $\psi_n(x) = n^k \psi(nx)$)，则 $\|f * \psi_n - f\|_1 \rightarrow 0$ 。

8.5.2 分布函数公式 (Layer Cake Representation)

这是 Fubini 定理的一个巧妙应用，将函数的积分转化为其分布函数的积分。

定理 8.4. 设 $f \geq 0$ 可测， μ 是 σ -有限测度。设 $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 是单调递增的绝对连续函数， $\varphi(0) = 0$ 。则：

$$\int_X \varphi(f(x)) d\mu(x) = \int_0^\infty \mu(\{x : f(x) > t\}) \varphi'(t) dt. \quad (8.4)$$

特例： $\int |f|^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{|f| > t\}) dt$ 。

Chapter 9

傅里叶变换 (Fourier Transforms)

本章将分析的工具从“实空间”($\mathbb{R}^n$) 转移到“频域”($\mathbb{R}^n$ 的对偶空间)。Fourier 变换不仅是解偏微分方程的有力工具，更是研究函数空间结构（尤其是 L^1 和 L^2 ）的核心算子。Rudin 在本章通过积分变换的观点，建立了调和分析的基础框架。

9.1 形式定义与 L^1 理论

设 m_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度。对于 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，定义其 Fourier 变换 $\hat{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 为：

$$\hat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot t} dm_n(x). \quad (9.1)$$

(注：Rudin 这里的系数选择使得 $\hat{f}$ 前面没有因子，但在反演公式中出现 $(2\pi)^{-n}$ 。)

9.1.1 基本性质

- **有界性**： $\|\hat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$ ，即 $\hat{f}$ 是一致有界的。
- **一致连续性**： $\hat{f}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续。
- **Riemann-Lebesgue 引理**：这是关于衰减性的深刻结论。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ，则

$$\lim_{|t| \rightarrow \infty} \hat{f}(t) = 0. \quad (9.2)$$

这意味着 Fourier 变换将 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 映射到了 $C_0(\mathbb{R}^n)$ （无穷远处为 0 的连续函数空间）中。

- **卷积定理**： $\widehat{f * g}(t) = \hat{f}(t)\hat{g}(t)$ 。这表明 Fourier 变换将卷积代数同态映射为逐点乘法代数，这是信号处理和微分方程求解的核心原理。

9.2 反演定理 (The Inversion Theorem)

可以通过 $\hat{f}$ 还原 f 吗？形式上的反演公式是 $f(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{f}(t) e^{ix \cdot t} dt$ 。但问题在于 $\hat{f}$ 往往不属于 L^1 （例如特征函数的变换），直接积分可能不收敛。

9.2.1 求和核与高斯函数

为了解决收敛性, Rudin 引入了正则化方法。考察高斯函数及其变换: 若 $\phi(x) = e^{-|x|^2/2}$, 则 $\hat{\phi}(t) = (2\pi)^{n/2}e^{-|t|^2/2}$ 。利用这一性质, 通过引入形如 $H_\lambda(t) = e^{-\lambda|t|^2}$ 的收敛因子 (Gauss-Weierstrass 核), 我们可以证明加权积分收敛。

9.2.2 反演定理

定理 9.1 (反演定理). 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则几乎处处有:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{ix \cdot t} dm_n(t). \quad (9.3)$$

如果 $\hat{f} \notin L^1$, 上述公式不再在勒贝格积分意义下成立, 但可以通过求和核取极限的方式 (如 Abel 和或 Gauss 和) 几乎处处收敛到 f 。

9.3 L^2 理论: Plancherel 定理

Fourier 变换在 L^1 上表现并不完美 (不是满射到 C_0 , 且不保范数)。但在 Hilbert 空间 L^2 上, 它展现了最完美的对称性。

9.3.1 乘法公式

在建立 L^2 理论前, 我们需要一个连接 f 和 $\hat{f}$ 积分关系的引理。

定理 9.2 (乘法公式). 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx. \quad (9.4)$$

9.3.2 Plancherel 定理

由于 L^2 函数未必是 L^1 的, 不能直接代入积分定义。Rudin 利用 $L^1 \cap L^2$ 在 L^2 中的稠密性, 通过等距延拓定义了 L^2 上的变换。

定理 9.3 (Plancherel 定理). 存在唯一的线性同构算子 $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$, 满足:

1. 若 $f \in L^1 \cap L^2$, 则 $\mathcal{F}f$ 即为经典的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 。

2. 等距性 (Parseval 等式): 对于任意 $f \in L^2$,

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = (2\pi)^{n/2} \|f\|_2. \quad (9.5)$$

3. $\mathcal{F}$ 是一个么正算子 (Unitary Operator, 差一个常数倍), 其逆算子 $\mathcal{F}^{-1}$ 具有与正向变换相同的形式 (指数符号相反)。

物理意义: 这是能量守恒定律在数学上的体现。时域上的总能量等于频域上的总能量。

9.4 应用：平移不变子空间

本章最后讨论了 $L^2(\mathbb{R})$ 的结构。设 τ_s 是平移算子 $(\tau_s f)(x) = f(x-s)$ 。若闭子空间 $M \subset L^2$ 满足 $\tau_s M \subset M$ 对所有 s 成立，称 M 是**平移不变的**。Rudin 证明了这样的子空间与 Fourier 变换后的乘法算子一一对应：

定理 9.4. M 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的闭平移不变子空间，当且仅当存在一个可测集 $E \subset \mathbb{R}$ ，使得 M 由所有 Fourier 变换支集在 E 内的函数组成：

$$M = \{f \in L^2 : \hat{f} = 0 \text{ a.e. on } E^c\}. \quad (9.6)$$

这不仅刻画了 L^2 的结构，也是 Wiener Tauberian 定理在 L^2 上的对偶形式。

参考文献

- [1] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill Education, 3rd Edition, 1987.
- [2] Elias M. Stein and Rami Shakarchi. *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Princeton University Press, 2005.
- [3] H.L. Royden and P.M. Fitzpatrick. *Real Analysis*. Pearson, 4th Edition, 2010.